

Peto pisno ocenjevanje znanja – ponovno
1. letnik – test B
4. junij 2026
(Koordinatni sistem v ravnini, Funkcija, Premica)

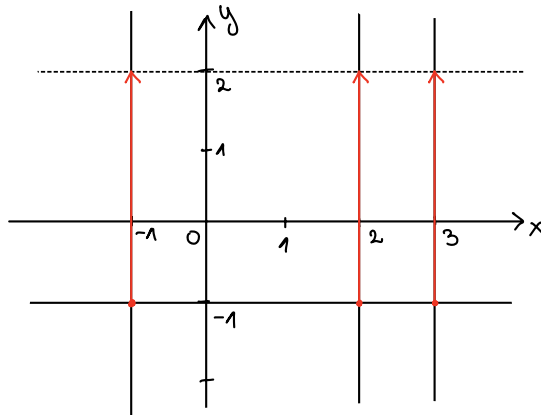
Ime in priimek, oddelek: REŠITVE

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	8	5	9	9	5	36
Dodatne točke	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke						

1. Narišite dano množico točk v ravnini.

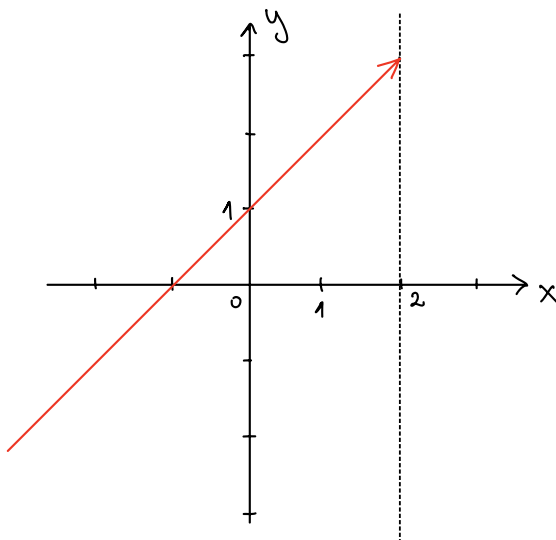
(a) $\{-1, 2, 3\} \times [-1, 2)$

(4)



(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x < 2) \wedge (y = x + 1)\}$

(4)

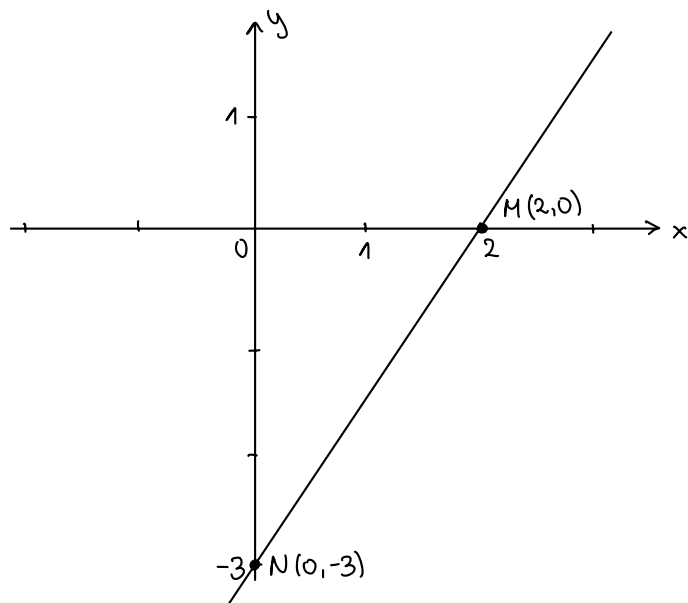


2. Določite vrednost parametra b tako, da bo imel trikotnik $\triangle ABC$, z oglišči v točkah $A(-3, 4)$, $B(b, 5)$ in $C(1, -4)$, ploščino 30 in negativno orientacijo. (5)

$$\begin{aligned}
 S &= 30, \sigma = -1 \\
 S &= \frac{1}{2} \sigma \begin{vmatrix} x_B - x_A & y_B - y_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A \end{vmatrix} \quad \left. \vphantom{\begin{vmatrix} x_B - x_A & y_B - y_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A \end{vmatrix}} \right\} \rightarrow 30 = \frac{1}{2}(-1) \begin{vmatrix} b+3 & 5-4 \\ 1+3 & -4-4 \end{vmatrix} \\
 & 30 = -\frac{1}{2}(-8(b+3)-4) \\
 & 30 = 4(b+3)+2 \\
 & 28 = 4(b+3) \\
 & 7 = b+3 \\
 & \underline{\underline{b=4}}
 \end{aligned}$$

3. Dana je premica z enačbo $y = \frac{3}{2}x - 3$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico. (4)



- (b) Naj bo S razpolovišče daljice MN . Izračunajte razdaljo med točko S in koordinatnim izhodiščem. (5)

$$S\left(\frac{x_M + x_N}{2}, \frac{y_M + y_N}{2}\right) = \underline{\underline{S\left(1, -\frac{3}{2}\right)}}$$

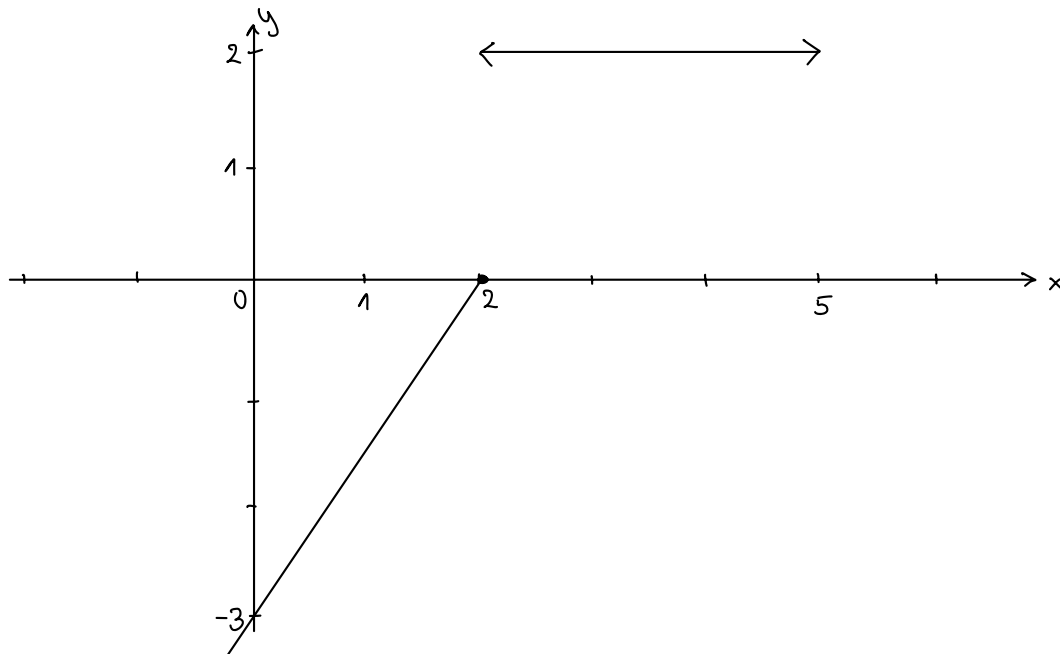
$$\underline{\underline{d(S, 0) = \sqrt{(1-0)^2 + \left(-\frac{3}{2}-0\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2}}}$$

4. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 1.5x - 3, & x \leq 2 \\ 2, & 2 < x < 5 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(5)



(b) Določite zalogo vrednosti.

(1)

$$\underline{\underline{Z_f = (-\infty, 0] \cup \{2\}}}$$

(c) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije.

(2)

$$1.5x - 3 = 0$$

$$1.5x = 3$$

$$\underline{\underline{x_0 = 2}}$$

$$\underline{\underline{f(0) = 1.5 \cdot 0 - 3 = -3}}$$

(d) Določite interval, kjer je funkcija strogo naraščajoča.

(1)

$$\underline{\underline{x \in (-\infty, 2]}}$$

5. Določite vrednost parametra c , da bo premica $4x - \frac{1}{c}y + 2 = 0$:

(a) potekala skozi točko $(2, 4)$,

(2)

$$4 \cdot 2 - \frac{1}{c} \cdot 4 + 2 = 0$$

$$\frac{4}{c} = 10$$

$$\underline{\underline{c = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}}}$$

(b) padajoča,

(3)

$$\frac{1}{c}y = 4x + 2 \quad / :c$$

$$y = 4cx + 2c$$

$$4c < 0$$

$$\underline{\underline{c < 0}}$$

(c) *Dodatna naloga*: na ordinatni osi določala odsek velikosti 6.

(3)

$$y = 4cx + 2c$$

$$2c = 6$$

$$\underline{\underline{c = 3}}$$